Creative people



Systematic work

AL00CB58 Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Jaana Tanhuanpää

LAB University of Applied Sciences

1



AL00CB58 Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa, 5 op

Opintojakson tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

- määritellä organisaation sisäisiä ja ulkoisia liiketoiminnalle arvoa tuottavia datavirtoja ja tiedon lähteitä
- tuntee datan elinkaaren ja siihen liittyvän vaiheet; tuotanto, siirto, hyödyntäminen, kuranttiusaste ja validiusaika
- hyödyntää datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä menetelmiä ja välineitä
- valita soveltuvia datan kuvantamisen menetelmiä.

LAB University of Applied Sciences

2

Opintojakson sisältö

- Mitä on big data. Organisaation kypsyys datan hyödyntämisessä.
- Data liiketoiminnan kehittämisessä päätöksenteon tukena ja toimintojen kehittämisessä.
- Datan arvo.
- Eri datalähteet.



LAB University of Applied Sciences

3

Miksi kaikki liiketoiminta on nyt dataliiketoimintaa

- Data muuttaa maailmaamme ja tapaamme elää ja työskennellä ennennäkemättömällä nopeudella. Näkökulmastasi riippuen olemme joko jonkin uskomattoman jännittävän alussa tai astumme kauhistuttavaan Big Brotherin aikakauteen, jossa jokaista liikettämme voidaan seurata – ja jopa ennustaa.
- Data mullistaa jo nyt yritysten toimintatapoja ja tulee tulevina vuosina entistä kriittisemmäksi organisaatioille.
- Ne yritykset, jotka pitävät dataa strategisena voimavarana, selviävät ja menestyvät.
- Big datan ja esineiden internetin massiivisen kasvun sekä nopeasti kehittyvien tietojen analysointimenetelmien myötä datan merkitys kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla vain kasvaa. (Marr 2017)



LAB University of Applied Sciences

4

Data on uusi öljy



- Data on tärkeä raaka-aine uuden liiketoiminnan tuottamiseen ja kehittämiseen. Data itsessään ei ole erityisen arvokasta, mutta siitä saatavat analyysit, uudet tuotteet ja palvelut ovat.
- Datasta on merkittävä hyöty yritykselle, joka on sisäistänyt sen tuoman arvon sekä pystyy kääntämään sen datatuotteeksi. Datatuotteiden avulla voidaan ratkaista liiketoimintahaasteita, tehostaa tuotantoa ja liiketoimintaa, parantaa asiakaskokemusta tai luoda kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
- Monet datatuotteet sisältävät tekoälyä. Tekoälyn ytimessä on koneoppiminen, jossa algoritmi oppii datasta ilman sääntöjen erillistä ohjelmointia. Koneoppimisratkaisut ovat yllättävän hyviä ratkomaan yksittäisiä tehtäviä, kuten
  - ennustamaan rikkoutuvia tuotannon laitteita,
  - segmentoimaan asiakkaita tai
  - suosittelemaan asiakkaalle sopivia mainoksia.
- Koska tekoälyratkaisuiden ytimessä on data, tulee sen myös sisältää riittävästi informaatiota, jotta kulloinen liiketoimintaongelma voidaan ratkaista.
- Tulevaisuudessa entistä enemmän erityyppisiä datoja yhdistetään keskenään tekoälyn hyödynnettäväksi. Esimerkiksi Amazonin hintajoustomalli ei perustu ainoastaan transaktiodataan, vaan siihen liittyvät myös tuotekuvat, kuvaustekstit sekä muu täydentävä data. Tekoälyn tehtäväksi jää keksiä, millä tavalla kuvan elementit ja muut tekijät vaikuttavat hintaan.

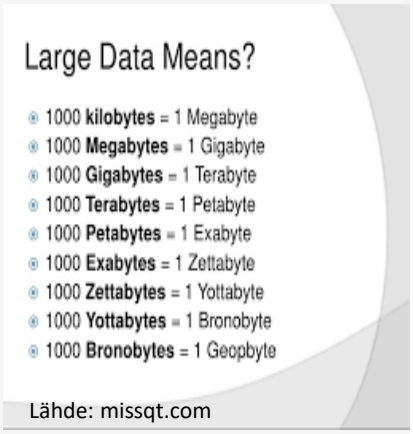
LAB University of Applied Sciences

5



Big datan ja esineiden internetin (IoT) hämmästyttävä kasvu

- Joka toinen päivä luomme yhtä paljon dataa kuin teimme aikojen alusta vuoteen 2003 asti.
- Kahden päivän välein.
- Datan määrä kasvaa edelleen nopeasti; vuodesta 2017 vuoteen 2020 mennessä saatavilla olevan digitaalisen tiedon määrä on kasvanut noin 5 settatavusta 50 settatavuun. (Marr 2017)

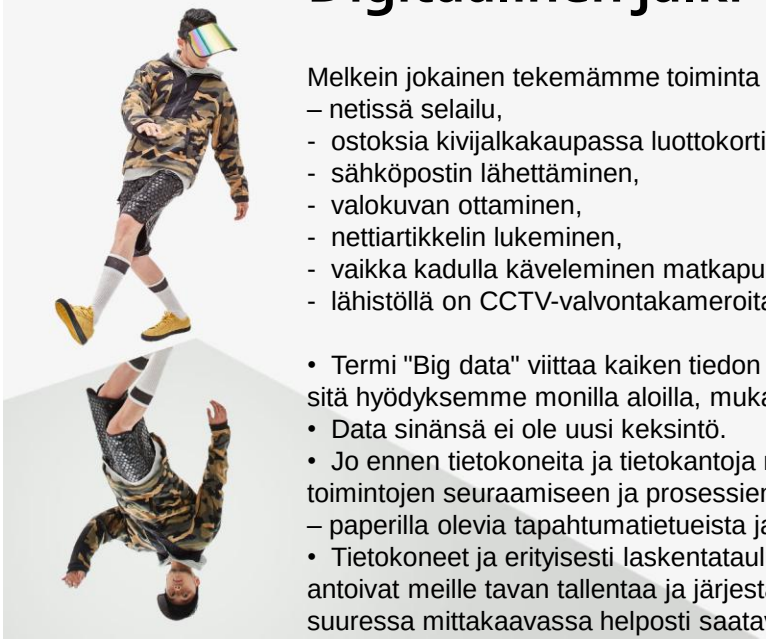


Lähde: missqt.com

LAB University of Applied Sciences

6

Digitaalinen jälki



Melkein jokainen tekemämme toiminta jättää digitaalisen jäljen
– netissä selailu,
- ostoksia kivijalkakaupassa luottokortilla,
- sähköpostin lähettäminen,
- valokuvan ottaminen,
- nettiartikkelin lukeminen,
- vaikka kadulla kävelemisen matkapuhelin taskussa tai
- lähistöllä on CCTV-valvontakameroita.

• Termi "Big data" viittaa kaiken tiedon keräämiseen ja kykyymme käyttää sitä hyödyksemme monilla aloilla, mukaan lukien liiketoiminnassa.
• Data sinänsä ei ole uusi keksintö.
• Jo ennen tietokoneita ja tietokantoja mentäessä käytimme dataa toimintojen seuraamiseen ja prosessien yksinkertaistamiseen
– paperilla olevia tapahtumatietueista ja arkistotiedostoja.
• Tietokoneet ja erityisesti laskentataulukot ja tietokannat antoivat meille tavan tallentaa ja järjestää tietoja suuressa mittakaavassa helposti saatavilla olevalla tavalla.

LAB University of Applied Sciences

7

Big data tietää sinusta paljon (1)

- Google tietää, mitä olet etsinyt verkossa ja Facebook tietää keiden kanssa olet ystäviä.
- Internet-palveluntarjoajasi tuntee kaikki verkkosivustot, joilla olet koskaan käynyt. Koskaan. Jopa yksityisessä selailussa (private window).
- Google tietää ikäsi ja sukupuolesi, heillä on kattava profiili sinusta ja kiinnostuksen kohteistasi, jotta he voivat päättää, mitä mainoksia sinulle näytetään.
- Facebook tietää, kenen kanssa olet ystäviä ja kenen kanssa olet suhteessa. Tiesitkö, että Facebook voi myös
  - ennustaa, kestääkö suhteesi,
  - tai jos olet sinkku, milloin olet parisuhteessa (ja kenen kanssa)
  - tai kertoa, kuinka älykäs olet "tykkäystesi" analyysin perusteella.



LAB University of Applied Sciences

8

Big data tietää sinusta paljon (2)



- Poliisi tietää missä sinä olet ajamassa, (esim. Isossa-Britanniassa) heillä on pääsy tuhansiin verkkoon kytkettyihin valvontakameroihin eri puolilla maata, jotka skannaavat rekisterikilvet ja ottavat kuvia autoista ja niiden kuljettajista. Yhdysvalloissa monet kaupungit käyttävät samankaltaisia liikennekameroita.

- Puhelimesi tietää myös kuinka nopeasti ajat.
- Toistaiseksi näitä tietoja ei jaeta poliisin kanssa, mutta yhä useammat vakuutusyhtiöt alkavat käyttää älypuhelindataa päätelläkseen, kuka on turvallinen kuljettaja ja kuka riskialttiimpi. Tällä profiloinnilla voi olla vaikutus vakuutusmaksuihin.

LAB University of Applied Sciences

9

Big data tietää sinusta paljon (3)



- Ruokakaupan kanta-asiakaskorttisi seuraa suosikkimerkkejäsi ja kerää tietoja ostotottumuksistasi ja mieltymyksistäsi.
- Jälleenmyyjät käyttävät näitä tietoja mukauttaakseen ostokokemustasi, mutta niitä voidaan myös käyttää ennustamaan, mitä muuta saatat haluta ostaa tulevaisuudessa.
  - Case Targetin ennuste
- Big data valtaa kuitenkin paljon enemmän kuin sosiaalisen median verkostot. Sen vaikutus ulottuu lähes kaikille modernin elämän osa-alueille terveydenhoidosta avaruustutkimukseen, jopa poliittisiin vaaleihimme.
- Esimerkiksi analytiikkavetoisessa vaalikampanjassa painopiste on epävarmojen tai päättämättömien äänestäjien kohdistamisessa
  - miksi tuhlata aikaa kampanjoimiseen niille, jotka ehdottomasti äänestävät sinua,
  - tai niille, jotka eivät koskaan äänestäisi sinua?
  - Case Obaman kampanja 2012

LAB University of Applied Sciences

10



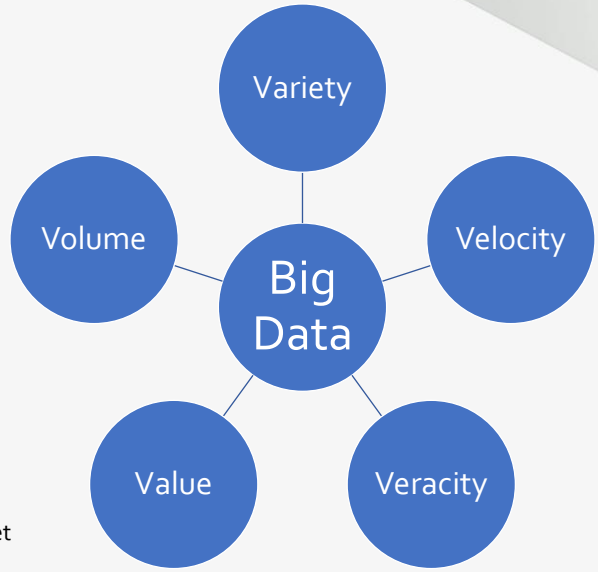
Datamäärät kasvavat

- Kun kirjaudumme uuteen tuotteen tai palvelun käyttäjäksi, olipa kyseessä kuntoseurantalaite tai kanta-asiakaskortti, annamme pääsyn henkilötietoihimme – vastineeksi eduista, kuten kuntomme parantamisesta tai pisteiden keräämisestä ilmaisen kahvin saamiseksi.
- Kun yhä useammat yritykset hyödyntävät datan mahdollisuuksia ja teknologian kehittyessä keräävät enemmän ja enemmän tietoa, saatavilla olevan datan määrän ennustetaan kasvavan eksponentiaalisesti.

LAB University of Applied Sciences

11

Big Datan 5V-malli





Lähde: Gillis/TechTarget 2021

LAB University of Applied Sciences

12

Big Datan 5V-malli



- Big Datan piirteet ovat **Variety** (vaihtelu), **Velocity** (vauhti), **Veracity** (todenmukaisuus), **Volatility** (epävakaisuus) ja **Value** (arvo). Joissain määrittelyissä myös Volume (volyymi) ja Variability (vaihtelevuus) tai muita.
- Vaihtelu (eng. variety) kuvaa Big Datan heterogeenisyyttä.
- Vauhti (eng. velocity) kuvaa sitä, kuinka nopeasti dataa syntyy ja kuinka nopeasti tätä syntyvää dataa tulisi analysoida.
- Todenmukaisuus (eng. veracity) kuvaa Big Datan oikeellisuutta tai toisin sanoen epäluotettavuutta.
- Arvo (eng. value) kuvaa sitä, että datalla itsessään ei juuri ole arvoa liiketoiminnan kannalta, kuten jo aiemmin todettu. Big Data voi kuitenkin potentiaalisesti olla arvokasta, mutta data on prosessoitava ja lähteiden luotettavuus on arvioitava, jotta datan hyödyt saadaan realisoitua.
- Volyymi (eng. volume) kuvaa Big Datan laajuutta ja suuruutta. Big Dataa ovat valtavan kokoiset datamassat, jotka vaihtelevat kooltaan gigatavuista (Gt, 10 potenssiin 9) aina zetatavuihin asti (Zt, 10 potenssiin 21).
- Vaihtelevuus (eng. variability) kuvaa sitä, että datavirtojen nopeudessa tapahtuu muutoksia.

Lähde: Gillis/TechTarget 2021

LAB University of Applied Sciences

13

Datan analysointi lisääntyy

- Datan analysointi paranee uusien markkinoille tulevien työkalujen myötä. Esim. Microsoft ja Salesforce ovat julkistaneet työkalut, joiden avulla muut kuin koodaajat, asiantuntijat itse voivat luoda sovelluksia yritystietojen katseluun ja analysoimiseen.
- Kun parannamme tietojen analysointia, myös kykymme tehdä ennusteita paranee.



LAB University of Applied Sciences

14



Internet of Things (IoT) Everything, Everywhere

- Osasyy datan määrän räjähdysmäiseen kasvuun on **Internet of Things (IoT)**, joka tunnetaan joskus nimellä Internet of Everything (IoE).
- IoT viittaa laitteisiin, jotka keräävät ja välittävät tietoa Internetin kautta, ja se kattaa kaiken älypuhelimesta, älykellosta, Fitbit-nauhasta, televisiosta, jääkaapista tai robotti-imurista.
- IoT on kasvanut valtavasti viime vuosina, ja se on vasta alussa. Vuoteen 2020 mennessä ennustetaan 50-70 miljardin laitteen olevan yhteydessä Internetiin.
- Vuoteen 2020 mennessä neljäsosa miljardia autoa liitetään Internetiin, mikä mahdollistaa monenlaisten ajoneuvojen sisäisten palvelujen ja automatisoidun ajon, vrt. Googlen itseajavat autot
- Puettava teknologia - kuluttajista joka kuudes omistaa ja käyttää tällä hetkellä puettavaa teknologiaa tavalla tai toisella.

LAB University of Applied Sciences

15

Älylaitteet muuttavat tapojamme toimia



- Yhdistetyt älylaitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin ja jakaa tietoja keskenään.
- Lähitulevaisuudessa jääkaappisi tietää, milloin maitosi on vanhentunut ja käskee automaattisesti älypuhelimesi sovellusta tilaamaan lisää seuraavassa verkkokauppatilauksessa.

LAB University of Applied Sciences

16



Datan käyttö yritysten liiketoiminnassa, tutkimustuloksia

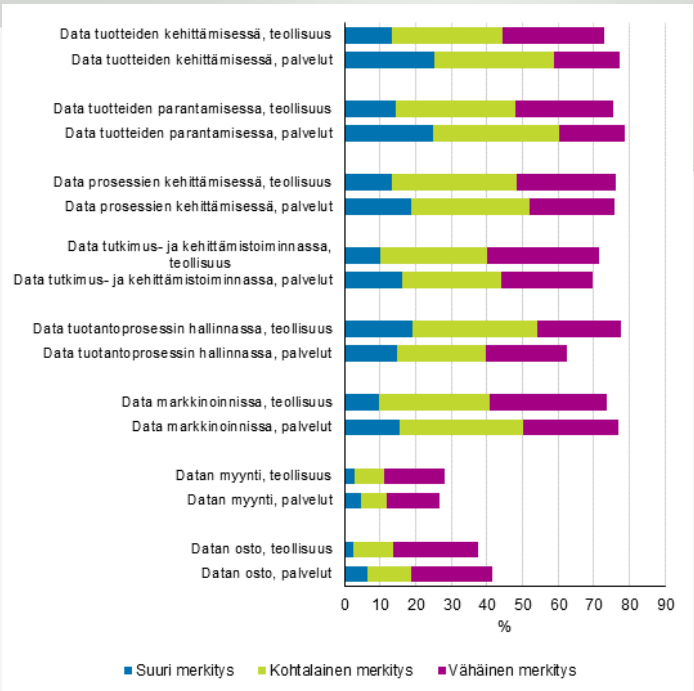
- Tilastokeskuksen Innovaatiotutkimuksessa datalla tarkoitettiin big dataa, yrityksen omista toiminnoista syntyvää dataa sekä julkisen sektorin avointa dataa.
- Kaikista yrityksistä 26 prosenttia ilmoitti vähintään yhden datan käyttökohteen merkitykseltään suureksi vuosina 2016–2018. Kohtalaiseksi datan merkityksen vähintään yhden datan käyttökohteen osalta yrityksen liiketoiminnassa arvioi 32 prosenttia yrityksistä.
- Dataa käytetään eri käyttökohteisiin yhtä laajalti teollisuudessa kuin palveluissakin. Datan käyttö tuotantoprosessien hallinnassa on teollisuudessa yleisempää kuin palvelualoilla.
- Innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille datan käyttö on yleisempää kuin muille yrityksille.
- Teollisuusyrityksissä datan ostaminen on vähäisempää verrattuina muihin aloihin. (Tilastokeskus 2021.)

LAB University of Applied Sciences

17

Datan merkitys eri käyttökohteissa

- Datan eri käyttökohteiden yleisyys ja merkitys teollisuudessa ja palveluissa vuosina 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä (Tilastokeskus 2018.)
- 1. palvelutuotteiden kehittäminen
- 2. palvelutuotteiden parantaminen
- 3. teollisuuden tuotantoprosessien hallinta
- 4. palveluprosessien kehittäminen



18

Lähteet

- Gillis, A.S., 2021. TechTarget-sivusto. 5 V's of big data. Saatavilla: https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/5-Vs-of-big-data
- Marr, B. 2017. Data Strategy. How to profit from a world of Big Data, analytics and the Internet of Things. Kogan page: London, U.K.
- Sivula, A., Aho, M., Laukkanen, M. 2023. Datasta liiketoimintaan – 10 tehokasta työkalua. Helsinki: Alma Talent Oy.
- Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-4380. 2018, 15. Datan käyttö ja digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa . Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_015_fi.html

LAB University of Applied Sciences